JayTom DWS：密集包裹延迟相机响应链路

单页垂直泳道

300 ms 连续触发 | C 已创建才返回 A 的条码 | 2026-10-04 当前工作区实现

场景前提 创建包裹与拍照来自同次物理触发；每次必返最终结果，且每台相机严格按触发顺序返回。
图中毫秒数是相对时间示例；窗口另按 SDK ScanTime 比较，设备时钟可能存在差异。

操作界面	下位机 / PLC	相机 / 采集设备	DWS 组包	上传服务	业务 API	分拣 / 协议服务	持久化 / 存图
配置、启动与结果显示	小车触发与机械落格	拍照识别与可选称重	占位、融合与原车绑定	接口查询与落格回传	外部业务响应与接收	格口规则、指令与确认	包裹、指令、格口与图片

阶段 1 | 0-600 ms：A、B、C 密集触发，创建与拍照并行，结果尚未返回

0 ms

1 **t = 0 ms 小车 A 触发**
发送本车 Id / 创建指令
同次触发相机拍照
空车也产生一次触发

2 **拍照 / 解码 A**
相机内部识别中
处理耗时可变
最终结果尚未返回

创建指令 A

3 **创建 A 并保留位置**
原车 Id + 创建时间
独立包裹 Timestamp
待消费队列：[A]

300 ms

创建指令 B

4 **t = 300 ms 小车 B 触发**
发送本车 Id / 创建指令
同次触发相机拍照
空车也产生一次触发

5 **拍照 / 解码 B**
相机内部识别中
处理耗时可变
最终结果尚未返回

6 **创建 B 并保留位置**
原车 Id + 创建时间
独立包裹 Timestamp
待消费队列：[A, B]

600 ms

创建指令 C

7 **t = 600 ms 小车 C 触发**
发送本车 Id / 创建指令
同次触发相机拍照
空车也产生一次触发

8 **拍照 / 解码 C**
相机内部识别中
处理耗时可变
最终结果尚未返回

9 **创建 C 并保留位置**
原车 Id + 创建时间
独立包裹 Timestamp
待消费队列：[A, B, C]

C 已创建，A 仍在等待
程序已经收到 A、B、C 三次创建。
相机结果还没有消费 A 的位置。

相机的第 1 个最终结果仍属于 A；
第 2 个属于 B；第 3 个属于 C。

本机次序是保序消费依据，
不冒充相机与小车的硬件序号映射。
相机响应变慢只会增加等待位置，
不能把结果交给最新创建的 C。

阶段 2 | C 已创建才返回 A：固定次序消费，窗口只校验原车，后车不顺延

650 ms

10 **t = 650 ms A 的最终结果到达**
有效条码 A0001
示例 ScanTime = 200 ms
这时 C 已经创建
第 1 次结果进入组包

11 **确定 A 的固定位置**
第 1 结果 → 第 1 触发位
先取出原车 A 的位置
剩余位置：[B, C]
不按返回时刻搜索 C

关键：消费位置，随后只校验原车
原车查找使用已取出的创建时间。
A 过期、移除、过滤或校验失败，都不改为 B / C。
这次 A 的结果与 A 的位置一起结束；后续结果继续原次序。

12 **只校验 A 的窗口**
窗口开启：50-500 ms
示例时间差 200 ms 通过
比较 ScanTime - CreateTime
不直接用 650 ms 返回耗时

原车失效 / 越界

失败也只关闭 A
若实际时间差 = 650 ms
则超过 500 ms 上限
或 A 已过期 / 被移除
拒绝本结果，B、C 继续
不生成业务完成输出

650 ms 到达，不等于时间差 650 ms
例：A 创建于 0 ms，采集时间标为 200 ms，
识别结果到 650 ms 才回调。
窗口时间差仍为 200 ms。

如果 SDK 把回调时间写入 ScanTime，
或设备时钟存在偏差，窗口判断会不同。
先看实际事件时间字段，再判断是否超窗。
源码不会自动修正设备时钟偏差。

原车通过

13 **绑定 A0001 → A**
原车 Id、Timestamp 不变
保留相机与采集时间
A 齐套后独立发布完成

A 结束，B 仍对应 B

950 ms

14 **t = 950 ms B 的结果到达**
第 2 个最终结果
采集时间 500 ms
有效码 / NoRead 均算一次

15 **只消费原车 B**
第 2 结果 → 第 2 触发位
通过窗口才绑定原车
队列剩余：[C]
前车失败也不顺延

1250 ms

16 **t = 1250 ms C 的结果到达**
第 3 个最终结果
采集时间 800 ms
有效码 / NoRead 均算一次

17 **只消费原车 C**
第 3 结果 → 第 3 触发位
通过窗口才绑定原车
本组三个位置已消费
前车失败也不顺延

阶段 3 | 每个原车的通用处理：多相机融合、NoRead / 过滤、窗口与齐套

多相机 / 其他输入
各相机最终结果必返保序
按相机内部次数汇合
重量等按现场配置获取
不开称重时使用默认值

18 **每个原车的融合 / 过滤**
单相机直接处理
多相机各自第 N 次成组
有效码优先于 NoRead
冲突 / 缺帧仅关闭原组
迟到帧不重新开启原组

NoRead 开关的实际含义
开启：消费原车，保留 NoRead 绑定 / 完成，按正常配置规则分拣。
关闭：同样消费原车与该结果，随后丢弃业务输出。
NoRead 过滤配置继续有效；开启不代表所有空读都保留。

过滤 / 丢弃仅影响本车

消费原车后丢弃
NoRead 关闭 / 被过滤
多相机冲突 / 融合缺帧
本车不显示、不上传
不写包裹业务主记录
不下发落格；保留诊断日志

允许保留且原车通过

19 **原车数据绑定并齐套**
选中的条码 / NoRead
原车 Id + Timestamp
相机、扫码、创建信息
重量、体积模型齐备
只发布一次完成事件

阶段 4 | A 一旦齐套即可继续：界面、API、持久化与存图并行

20 **A 齐套即独立完成**
A 的完成事件并行分发
后半段展示 A 的业务链路
实际不等待 B、C 返回

A 完成后并行继续；B、C 独立处理

21 **显示 A 的完成结果**
原车 Id 与条码
NoRead 保留时展示
界面独立通知更新
数据查询按积压让步

22 **上传 / 查询 A**
无损工作队列
携带原车身份与条码
响应可先后不同
回流仍属原请求 A

23 **落库 / 存图并行**
主记录关联包裹标识
创建指令、图片元数据
存图独立队列执行
PLC 无需等待

HTTP 查询

24 **返回 A 的业务响应**
目标信息或失败
响应可晚于 B 返回
仍保留原请求身份

A 的业务响应

阶段 5 | API 可乱序完成：响应保留原车身份，选择目标口或配置异常口

响应回流仍携带 A 身份
原车 Id、创建时间
Timestamp、条码、ScanTime
校验身份、重复与车号复用
不按 HTTP 完成顺序选车

原请求身份

25 **为 A 选择落格**
正常：规则目标口
NoRead：正常规则
失败：配置异常口
无异常口则记录未下发
身份失效禁止错车回复

有效身份、格口与绑定

26 **编码并回复 A**
格口 + 原车 A 的 Id
同一连接顺序发送
延时及写入前复核身份

原车 A 的 Id + 目标格口

27 **PLC 接收 A 格口**
正常口或配置异常口
根据 A 的机械位置执行
不会因 C 较新而改发 C

阶段 6 | 向 PLC 回复原车 A，区分写入成功、真实落格及软件补记

28 **PLC 回执原车 A**
真实回执进入连接
按配置更新 / 移除
已发送不等于已落格

回执对应原车 A

软件补记须与真实回执区分
60 秒未收到回执时，当前代码沿用理论口补记正常落格。
新增日志以 isSynthetic=true 标明；这不代表 PLC 已确认。

29 **确认 A 的格口**
发送后记理论格口
首次回执记物理格口
重复回执忽略
60 秒无回执软件补记

30 **更新 A 的完整记录**
指令、上传、图片、格口
关联包裹 Timestamp
回传按接口配置执行

补充 | 相同的 650 ms 回调，窗口结论取决于实际 ScanTime

现场事件	当前窗口比较	处理结论（50-500 ms 示例）
A 创建 0 ms；650 ms 收到结果	ScanTime = 200 ms；差值 200 ms	消费 A，窗口通过，条码仍绑定 A；C 的位置保持独立。
A 创建 0 ms；650 ms 收到结果	ScanTime = 650 ms；差值 650 ms	消费 A，拒绝本车结果；B、C 后续继续按自己的位置处理。
A 的活动包裹已经移除 / 过期	原车占位仍保留到结果消费	A 的结果结束于 A 的位置；不会寻找仍存活的 B / C。

防错位保证的前提：同次触发、每次最终必返、每台相机严格保序

有效下位机创建不受普通创建防抖间隔限制；指令解析失败或占位创建被拒绝时，仍保留本次消费位置。
单包窗口拒绝、NoRead 丢弃及融合失败都只结束对应原车；显式停止运行才重置本轮消费状态。
没有硬件关联标识时，若现场改为漏结果或乱序返回，单靠这些队列无法可靠恢复对应关系。

排查密集场景的落盘证据

先按 packageTimestamp 找一次包裹；再核对 cartId、createdAt / creationTimeTicks、triggerSequence、cameraOrdinal。车号循环复用时不要只按 Id 判断。

主要阶段：trigger.slot.queued → camera.result.ordered → camera.paired → barcode.assignment.selected / camera.pair.rejected → package.completed / package.discarded。

后续阶段：api.query.completed → sorting.reply.queued → plc.send.started / plc.send.failed → sorting.reply.sent → plc.fall.received / plc.fall.timeout。

observedAt 是窗口使用的 SDK 扫码时间；processingAt 是消费处理时刻。日志同时记录窗口边界、时间差、原车身份、拒绝原因与队列水位。

代码核对：YunShanPackageBackgroundService / PackageSessionRegistry；SubmitApiBackgroundService；DefaultSortingService / DefaultSortingConnectionService；PackageExitUpdateBackgroundService。

JayTom DWS